ĐỀ LUYỆN SỐ 4 – BÀI 7A (1,0 điểm)

Hình học 7a: bốn điểm cùng thuộc đường tròn, song song, vuông góc, hệ thức · Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7a. *(1,0 điểm)* Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, kẻ tiếp tuyến MA (A là tiếp điểm) và cát tuyến MBC không đi qua O (B nằm giữa M và C). Gọi I là trung điểm của BC.

a) Chứng minh $OI \perp BC$ và bốn điểm M, A, O, I cùng thuộc một đường tròn. *(Vẽ hình trước khi làm.)*

Tự soát:

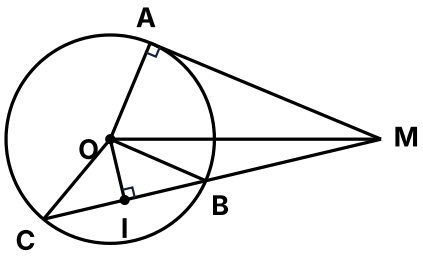
☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 4

Tiếp tuyến và cát tuyến từ một điểm

Đáp số: M, A, O, I thuộc đường tròn đường kính MO.



$OB = OC = R$ nên tam giác OBC cân tại O; OI là trung tuyến nên cũng là đường cao: $OI \perp BC$	0,25
MA là tiếp tuyến nên $\widehat{MAO} = 90^\circ$; $\widehat{MIO} = 90^\circ$	0,25
Tam giác MAO, MIO vuông tại A, I nên A, I thuộc đường tròn đường kính MO	0,25
Vậy M, A, O, I cùng thuộc đường tròn tâm là trung điểm MO, bán kính $\dfrac{MO}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết "đường kính đi qua trung điểm dây thì vuông góc với dây" (bị cấm, phải chứng minh lại) · Không nêu tâm, bán kính

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 14, đề 3: tiếp tuyến và cát tuyến MAB, I trung điểm AB; Cụm 6, đề 2) (số liệu đã đổi).